

Algorytm ewolucyjny układania pełnej kostki Rubika o dowolnym rozmiarze

Dr inż. Robert Świta^{1*}, Prof. Zbigniew Suszyński¹

¹ Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji

* robert.swita@wp.pl

Streszczenie: Artykuł przedstawia algorytm wykorzystujący podejście ewolucyjne do problemu ułożenia pełnej kostki $N \times N \times N$ Rubika, łącznie z kostkami wewnętrznymi. Problem został również zdefiniowany formalnie za pomocą reprezentacji macierzowej, wykorzystującej wyłącznie transformacje afiniczne kubików, bez mapowania kolorów. Celem autorów było zbudowanie prostego algorytmu układającego tego typu superkostkę w jak najkrótszym czasie, bez względu na liczbę wykonywanych ruchów. Algorytm ogranicza ruchy zdefiniowane w GA do aktualnego klastra, układając kostkę etapami od środka, na zewnątrz. Ruchy kończące etapy układania klastrów zapamiętywane są w postaci makr wykorzystanych do uczenia kostki i przyspieszenia działania algorytmu.

1. Problem

Rozpatrywany problem dotyczy ułożenia pełnej, N -segmentowej kostki Rubika $N \times N \times N$, łącznie z kubikami wewnętrznymi kostki, z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Postawiony problem jest dużo bardziej ogólny od ułożenia tradycyjnych kostek ze względu nie tylko na konieczność orientacji kubików wewnętrznych, ale również poprawnej orientacji kubików pozabrzgowych (a nie tylko ustawienia odpowiedniego koloru).

Tradycyjna kostka jest trójwarstwowa i nie zawiera kubika wewnętrznego, również orientacja ścianek środkowych przeważnie nie jest istotna. Pierwsze algorytmy jej układania powstały na początku lat 80-tych, a najpopularniejszym z nich jest algorytm Morwena B. Thistlethwaite'a [1], oparty na podziale zadania na 4 etapy, w których stopniowo ograniczane są możliwości ruchów. Ograniczenia te dotyczą możliwych kątów obrotu dla określonych segmentów do 180° . W ostatnim etapie wszystkie segmenty podlegają już temu ograniczeniu. Dla kostek o większym rozmiarze niż tradycyjna, ważniejsze jest ograniczenie ruchów rosnącej liczby ścianek, ale podział zadania na etapy z ograniczeniami nakładanymi na ruchy w nich wykonywane jest możliwy do wykorzystania również w tym scenariuszu.

Problem ułożenia tradycyjnej kostki za pomocą jak najkrótszej sekwencji ruchów jest rozwiązywany często za pomocą algorytmów iteracyjnego przeszukiwania A* drzewa stanów w głąb do określonej głębokości (np. IDA*). Typowym przykładem jest algorytm Kociemby [2], który również dzieli problem na podetapy, ale korzysta przy tym z przeszukiwania drzewa stanów i funkcji heurystycznych. Najczęstszym podejściem jest jednak wykorzystanie specjalnych sekwencji makro-ruchów (makr), które zmieniają orientację niewielkiej liczby kubików, mniejszej niż wynikającej z pojedynczego ruchu [3]. Najnowsze badania pozwoliły określić minimalną liczbę ruchów koniecznych do ułożenia kostek $N \times N \times N$ bez kostek wewnętrznych z dowolnej konfiguracji na $O(N^2/\log N)$, choć nie jest jeszcze znany optymalny algorytm [4][5].

Do ułożenia kostki za pomocą algorytmu genetycznego wykorzystującego makro ruchy jako operatory genetyczne sięgnął już w 1994 M. Herdy [6]. Późniejsze badania starały się opracować strategię bez wykorzystywania wiedzy eksperckiej [7][8] lub wykorzystać już znane algorytmy heurystyczne [9][10].

Celem prezentowanej pracy było opracowanie jak najbardziej efektywnego i stabilnego algorytmu rozwiązującego problem w jak najkrótszym czasie, bez względu na liczbę wykonywanych ruchów. Przy tak postawionym problemie, przedstawione rozwiązanie opiera się na wykonywaniu ciągu algorytmów genetycznych poprawiających układ kostki zgodnie z przyjętą funkcją jej oceny i zdefiniowanymi operatorami genetycznymi. Rozwiązanie znalezione przez algorytm genetyczny jest wykorzystywane poprzez wykonanie ruchów zapisanych w chromosomie najlepszego osobnika tylko wówczas, jeśli poprawia ono układ kostki, w przeciwnym razie próba znalezienia lepszego układu jest ponawiana. Algorytm układania kostki podzielony jest na etapy, a sekwencje kończące etapy są zapamiętywane i wykorzystywane do nauczania algorytmu.

2. Orientacja kubików

Kostka Rubika $N \times N \times N$ zdefiniowana została w układzie współrzędnych, którego środek pokrywa się z geometrycznym środkiem kostki. Każdy kubik kostki związany jest z jego lokalnym układem współrzędnych zdefiniowanym względem nadrzędnego układu całej kostki. Ruchy ścianek kostki w tak zdefiniowanym układzie dokonują dodatkowych obrotów kubików wokół wybranej ich osi *axis*

$$p' = Rp \quad (1)$$

Wszystkie kubiki, które w wyniku obrotów mogą zajmować tę samą pozycję, należą do tego samego zbioru nazywanego klastrem. Kubiki po transformacji zmieniają swoje położenie, zamieniając się pozycjami z kubikami z tego samego klastra i nadal zajmują położenia określone przez indeksy v macierzy 3D ich pozycji. Ponieważ indeksy są zawsze nieujemne w zakresie $[0:N-1]$, do ich wyznaczenia można wykorzystać współrzędne kubika p przesunięte o indeksy środka kostki C . Macierz ich transformacji jest wówczas złożeniem translacji do środka układu kostki, ortogonalnej macierzy obrotów i cofnięcia tej translacji, gdzie indeks środka kostki $C = [\frac{N-1}{2}, \frac{N-1}{2}, \frac{N-1}{2}]$:

$$\begin{aligned} v &= p + C, v' = p' + C \\ v' &= R(v - C) + C \end{aligned} \quad (2)$$

Orientacja i położenie kubika są zatem jednoznacznie określone przez dotychczasową pozycję kubika p i macierz obrotów R , która może być przedstawiona jako złożenie podstawowych macierzy transformacji obrotu ścian kostki w

plaszczynach jej układu, wokół osi X, Y lub Z o 90°. W zapisie kolumnowym macierze te wyglądają następująco:

$$R_X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, R_Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, R_Z = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Wykonanie kolejnych obrotów w tej samej osi skutkuje złożeniem tych samych transformacji, czyli potęgowaniem tych macierzy. Oczywiście ich czwarte potęgi są macierzami jednostkowymi (obrotami o pełny kąt), stąd $R_{axis}^4 = R_{axis}^0$.

Ponieważ dla każdej ściany kubika możliwe są cztery orientacje ze ścianą na wprost (cztery wielokrotności kąta 90° wokół wektora prostopadłego do ściany), łączna liczba możliwych orientacji kubika (jak i również maksymalna liczba różnych położań kubika p' lub maksymalna liczba kubików w klastrze) wynosi 24. Orientacje te można zapisywać zatem najkrócej jako liczbę 5-bitową, ale najwygodniej określić ją za pomocą kątów Eulera, przedstawiając obrót R jako złożenie elementarnych obrotów wokół osi kostki w kolejności X, Y i Z, odpowiednio o kąty $[\alpha', \beta', \gamma'] = \frac{\pi}{2} [\alpha, \beta, \gamma]$, gdzie $\alpha, \beta, \gamma = 0:3$.

$$R = R_Z^\gamma R_Y^\beta R_X^\alpha = \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \cos\gamma' & -\sin\gamma' & 0 \\ \sin\gamma' & \cos\gamma' & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\beta' & 0 & \sin\beta' \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta' & 0 & \cos\beta' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha' & -\sin\alpha' \\ 0 & \sin\alpha' & \cos\alpha' \end{bmatrix}$$

Określenie orientacji za pomocą kątów Eulera nie jest jednoznaczne. Różne kombinacje kątów mogą określać te same orientacje. Dla obrotu Q, transformacja do macierzy podobnej, typu:

$$Q^{-1} R_{axis} Q = R_{axis'} \quad (4)$$

powoduje jedynie zmianę osi obrotu z $axis$ na $axis' = Q^{-1}axis$, np. zastosowanie jako Q obrotu o 90° wokół osi X zmienia oś obrotu z osi Z na oś Y, ponieważ:

$$R_X^{-1} [0 \ 0 \ 1]^T = [0 \ 1 \ 0]^T$$

Prawdziwe są zatem, m.in., równania:

$$\begin{aligned} R_Y^{-1} R_X^\gamma R_Y &= R_Z^\gamma \\ R_X^{-1} R_Z^\beta R_X &= R_Y^\beta \\ R_Y^{-2} R_X^\gamma R_Y^2 &= R_X^{-\gamma} = R_X^{-\gamma} \\ R_Z^{-2} R_X^\gamma R_Z^2 &= R_X^{-\gamma} = R_X^{-\gamma} \end{aligned} \quad (5)$$

Dla α, β, γ przyjmujących wartości z zakresu $[0:3]$ wszystkie możliwe orientacje kubika można uzyskać za pomocą jedynie dwóch ruchów, tzn. jeden z kątów można uznać za równy zeru:

$$\begin{aligned} R_Z^0 R_Y^\beta R_X^\alpha &= \begin{bmatrix} \cos\beta' & \sin\alpha' \sin\beta' & \cos\alpha' \sin\beta' \\ 0 & \cos\alpha' & -\sin\alpha' \\ -\sin\beta' & \sin\alpha' \cos\beta' & \cos\alpha' \cos\beta' \end{bmatrix} \\ R_Z^\gamma R_Y^0 R_X^\alpha &= \begin{bmatrix} \cos\gamma' & -\sin\gamma' \cos\alpha' & \sin\gamma' \sin\alpha' \\ \sin\gamma' & \cos\gamma' \cos\alpha' & -\cos\gamma' \sin\alpha' \\ 0 & \sin\alpha' & \cos\alpha' \end{bmatrix} \\ R_Z^\gamma R_Y^\beta R_X^0 &= \begin{bmatrix} \cos\beta' \cos\gamma' & -\sin\gamma' & \sin\beta' \cos\gamma' \\ \cos\beta' \sin\gamma' & \cos\gamma' & \sin\beta' \sin\gamma' \\ -\sin\beta' & 0 & \cos\beta' \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6)$$

O tym, której definicji orientacji można użyć, decydować może np. pozycja elementu zerowego w macierzy obrotów

(wytłuszczonego w eq.6). Ze względu na przyjętą kolejność składania transformacji, do określenia dowolnej orientacji wystarczają obroty postaci $R_Z^\gamma R_X^\alpha$ i $R_Y^\beta R_X^\alpha$, bądź $R_Z^\gamma R_X^\alpha$ i $R_Z^\gamma R_Y^\beta$. Wybraliśmy pierwszą możliwość. Przy wykorzystaniu eq.5 można udowodnić, że dla każdej możliwej wartości β , macierz R można przedstawić jako złożenie wyłącznie takich obrotów:

$$\begin{aligned} R(\beta = 0) &= R_Z^\gamma R_X^\alpha \\ R(\beta = 1) &= R_Z^\gamma R_Y R_X^\alpha = R_Y^{-1} R_X^\gamma R_Y^2 R_X^\alpha = R_Y^{-1} (R_X^\gamma R_Y^2) R_X^\alpha \\ &= R_Y^{-1} (R_Y^2 R_X^{-\gamma}) R_X^\alpha = R_Y R_X^{\alpha-\gamma} \\ R(\beta = 2) &= R_Z^\gamma R_Y^2 R_X^\alpha = R_Z^\gamma (R_X^{-1} R_Z^2 R_X) R_X^\alpha \\ &= R_Z^\gamma (R_Z^{-2} R_X) R_X^{\alpha+1} = R_Z^{\gamma+2} R_X^{\alpha+2} \\ R(\beta = 3) &= R_Z^\gamma R_Y^3 R_X^\alpha = (R_Y^{-1} R_X^\gamma R_Y) R_Y^3 R_X^\alpha = R_Y^3 R_X^{\alpha+\gamma} \end{aligned} \quad (7)$$

Ponieważ kąty są wielokrotnościami 90°, łatwo je określić na podstawie znaków funkcji sinus i kosinus, będących elementami macierzy obrotów. Dla $\varphi = \alpha, \beta, \gamma$, jeśli:

$$\begin{aligned} \cos\varphi' > 0 &\Rightarrow \varphi = 0 \\ \sin\varphi' > 0 &\Rightarrow \varphi = 1 \\ \cos\varphi' < 0 &\Rightarrow \varphi = 2 \\ \sin\varphi' < 0 &\Rightarrow \varphi = 3 \end{aligned} \quad (8)$$

Z punktu widzenia wykonywanych ruchów, korzystniejszymi orientacjami są te, które są złożone z mniejszej ich ilości. Nieułożony kubik ma orientację złożoną z tylko jednego lub dwóch ruchów. Orientacje uzyskane w wyniku pojedynczego ruchu muszą mieć w macierzy jedną wartość dodatnią (równą jeden przy braku skalowania kubików) na jej przekątnej. Można również tę liczbę określić wprost na podstawie wartości γ, β, α . Dokładna informacja o orientacji również jest istotna, ponieważ pozwoli funkcji ewaluacji na doprowadzanie kostki do tych samych układów, których algorytm może się nauczyć rozwiązywać. Wektor orientacji kubika, określany krótko jako jego stan, zakodowany został na 8 bitach. Pierwsze dwa bity określają liczbę ruchów, a pozostałe, kolejno, liczby obrotów γ, β, α (również po 2 bity):

$$\begin{aligned} moveCount &= sign(\gamma) + sign(\beta) + sign(\alpha) \\ state &= moveCount \ll 6 \mid \gamma \ll 4 \mid \beta \ll 2 \mid \alpha \end{aligned} \quad (9)$$

Orientacja $R_Z^2 R_X^2$ może być korzystniej uzyskana za pomocą jednego ruchu. W tym przypadku warto zmienić definicję tej orientacji na R_Y^2 .

W Table 1 przedstawione zostały możliwe orientacje kubika w postaci macierzy jego obrotów. Dla dowolnej konfiguracji kostki macierz ta może być odtworzona na podstawie podmacierzy 3x3 transformacji afinicznych kubika – bez uwzględnienia jego pozycji (przesunięcia). Każdy kubik poddany jest również skalowaniu dodatnim parametrem $cubieScale$ (Figure 1), dlatego w macierzy uwzględniono jedynie znaki jej elementów.

Układ kostki można zapamiętać jako tablicę orientacji wszystkich kubików. Ze względu na małą liczbę orientacji pojedynczego kubika (tzn. 24) można je kodować jako znaki alfanumeryczne, a układ kostki jako łańcuch. Ułatwia to wygodne prorównywanie różnych układów kostki.

Table 1. Możliwe orientacje kubików w postaci kątów Eulera (α' , β' , γ'), macierzy R , zakodowanego stanu (*state*) i pozycje kubika p' po transformacji obrotem R

(γ', β')	(0, 0)	(90°, 0)	(180°, 0)	(270°, 0)	(0, 90°)	(0, 270°)
$\alpha' = 0$	(0, 0, 0)	(90°, 0, 0)	(180°, 0, 0)	(270°, 0, 0)	(0, 90°, 0)	(0, 270°, 0)
R	I $\begin{bmatrix} + & 0 & 0 \\ 0 & + & 0 \\ 0 & 0 & + \end{bmatrix}$	R_z^1 $\begin{bmatrix} 0 & - & 0 \\ + & 0 & 0 \\ 0 & 0 & + \end{bmatrix}$	R_z^2 $\begin{bmatrix} - & 0 & 0 \\ 0 & - & 0 \\ 0 & 0 & + \end{bmatrix}$	R_z^3 $\begin{bmatrix} 0 & + & 0 \\ - & 0 & 0 \\ 0 & 0 & + \end{bmatrix}$	R_y^1 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & + \\ 0 & + & 0 \\ - & 0 & 0 \end{bmatrix}$	R_y^3 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & - \\ 0 & + & 0 \\ + & 0 & 0 \end{bmatrix}$
<i>state</i>	00000000	01010000	01100000	01110000	01000100	01001100
p'	$[x, y, z]$	$[-y, x, z]$	$[-x, -y, z]$	$[y, -x, z]$	$[z, y, -x]$	$[-z, y, x]$
$\alpha' = 90^\circ$	(0, 0, 90°)	(90°, 0, 90°)	(180°, 0, 90°)	(270°, 0, 90°)	(0, 90°, 90°)	(0, 270°, 90°)
R	R_x^1 $\begin{bmatrix} + & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - \\ 0 & + & 0 \end{bmatrix}$	$R_z^1 R_x^1$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & + \\ + & 0 & 0 \\ 0 & + & 0 \end{bmatrix}$	$R_z^2 R_x^1$ $\begin{bmatrix} - & 0 & 0 \\ 0 & 0 & + \\ 0 & + & 0 \end{bmatrix}$	$R_z^3 R_x^1$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & - \\ - & 0 & 0 \\ 0 & + & 0 \end{bmatrix}$	$R_y^1 R_x^1$ $\begin{bmatrix} 0 & + & 0 \\ 0 & 0 & - \\ - & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$R_y^3 R_x^1$ $\begin{bmatrix} 0 & - & 0 \\ 0 & 0 & - \\ + & 0 & 0 \end{bmatrix}$
<i>state</i>	01000001	10010001	10100001	10110001	10000101	10001101
p'	$[x, -z, y]$	$[z, x, y]$	$[-x, z, y]$	$[-z, -x, y]$	$[y, -z, -x]$	$[-y, -z, x]$
$\alpha' = 180^\circ$	(0, 0, 180°)	(90°, 0, 180°)	(180°, 0, 180°)	(270°, 0, 180°)	(0, 90°, 180°)	(0, 270°, 180°)
R	R_x^2 $\begin{bmatrix} + & 0 & 0 \\ 0 & - & 0 \\ 0 & 0 & - \end{bmatrix}$	$R_z^1 R_x^2$ $\begin{bmatrix} 0 & + & 0 \\ + & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - \end{bmatrix}$	$R_z^2 R_x^2 = R_z^2$ $\begin{bmatrix} - & 0 & 0 \\ 0 & + & 0 \\ 0 & 0 & - \end{bmatrix}$	$R_z^3 R_x^2$ $\begin{bmatrix} 0 & - & 0 \\ - & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - \end{bmatrix}$	$R_y^1 R_x^2$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & - \\ 0 & - & 0 \\ - & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$R_y^3 R_x^2$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & + \\ 0 & - & 0 \\ + & 0 & 0 \end{bmatrix}$
<i>state</i>	01000010	10010010	01001000	10110010	10000110	10001110
p'	$[x, -y, -z]$	$[y, x, -z]$	$[-x, y, -z]$	$[-y, -x, -z]$	$[-z, -y, -x]$	$[z, -y, x]$
$\alpha' = 270^\circ$	(0, 0, 270°)	(90°, 0, 270°)	(180°, 0, 270°)	(270°, 0, 270°)	(0, 90°, 270°)	(0, 270°, 270°)
R	R_x^3 $\begin{bmatrix} + & 0 & 0 \\ 0 & 0 & + \\ 0 & - & 0 \end{bmatrix}$	$R_z^1 R_x^3$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & - \\ + & 0 & 0 \\ 0 & - & 0 \end{bmatrix}$	$R_z^2 R_x^3$ $\begin{bmatrix} - & 0 & 0 \\ 0 & 0 & - \\ 0 & - & 0 \end{bmatrix}$	$R_z^3 R_x^3$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & + \\ - & 0 & 0 \\ 0 & - & 0 \end{bmatrix}$	$R_y^1 R_x^3$ $\begin{bmatrix} 0 & - & 0 \\ 0 & 0 & + \\ - & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$R_y^3 R_x^3$ $\begin{bmatrix} 0 & + & 0 \\ 0 & 0 & + \\ + & 0 & 0 \end{bmatrix}$
<i>state</i>	01000011	10010011	10100011	10110011	10000111	10001111
p'	$[x, z, -y]$	$[-z, x, -y]$	$[-x, -z, -y]$	$[z, -x, -y]$	$[-y, z, -x]$	$[y, z, x]$

Dla kubika $p = [x, y, z]$, pozostałymi kubikami w klastrze są kubiki p' o współrzędnych Rp podanych w Table 1. Ułożeniu kostki odpowiada sytuacja, kiedy dla wszystkich kubików ich macierze obrotów są macierzami jednostkowymi – jeśli kubik jest poprawnie zorientowany, to musi znajdować się we właściwym położeniu.

Ponieważ orientacja kubików wewnętrznych jest istotna, a układanie kostki zaczyna się od jej środka, wszystkie kubiki są od siebie odseparowane pewnym stałym odstępem a kubiki nieulożone są przedstawione jako częściowo przeźroczyste (Figure 1).

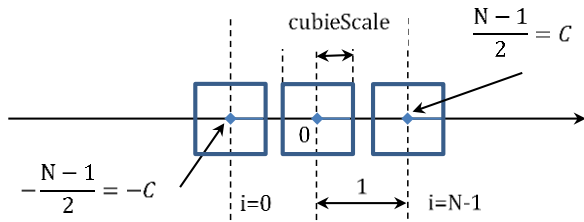


Figure 1. Rozmieszczenie kubików w układzie współrzędnych kostki

3. Algorytm

Ruchy kostki zdefiniowane zostały poprzez trzy parametry: osi obrotu *axis* X, Y i Z [0:2], numeru obracanego segmentu *slice* [0:N-1] oraz liczby obrotów segmentu o 90° *angle* [0:2]. Liczba różnych możliwych ruchów jest zatem równa 9N.

Ruchy kodowane są do wartości całkowitych indeksów liniowych z zakresu 0..9N-1 i w ten sposób reprezentowane jako geny w chromosomie zawierającym rozwiązanie:

$$\text{move}(\text{slice}, \text{axis}, \text{angle}) = 9\text{slice} + 3\text{axis} + \text{angle} \quad (10)$$

Wartości genów mogą być wówczas również łatwo dekodowane do ruchu określonego przez te 3 parametry.

Układ kostki można przedstawić jako wektor blokowy, którego elementami są macierze obrotów (orientacji) kubików. Dla pojedynczego ruchu, transformację kubika o położeniu p w wektorze $\mathbb{p}$ można wówczas określić jako:

$$\mathbb{p}'(Mp) = M\mathbb{p}(p) \quad (11)$$

gdzie macierz M jest transformacją obrotu o kąt *angle* wokół osi *axis* dla kubików znajdujących się w segmencie *slice*, a macierzą jednostkową dla pozostałych:

$$M = \begin{cases} R_{\text{axis}}^{\text{angle}+1}, & \text{dla } p(\text{axis}) = \text{slice} \\ I, & \text{w przeciwnym razie} \end{cases} \quad (12)$$

Ponieważ wszystkie kubiki w segmencie *slice* ulegają obrotowi (permutacji) w wektorze kostki, można określić transformację kubika kostki na podstawie transformacji M złożonej z transformacją pamiętaną w wektorze kostki na pozycji sprzed wykonania takiej transformacji na tej pozycji:

$$\mathbb{p}'(p) = M\mathbb{p}(M^{-1}p) \quad (13)$$

Dzięki zapisaniu układu kostki jako wektora, możliwe jest również zdefiniowanie transformacji dokonującej dowolnej permutacji elementów tego wektora (kubików w kostce), złożenie jej z transformacją M i przedstawienie ruchu ścianki kostki jako operacji macierzowej:

$$\mathbb{P}' = \mathbb{R}_{axis, slice}^{angle+1} \mathbb{P} \quad (14)$$

Macierz $\mathbb{R}$ ma rozmiar $N^3 \times N^3$ a jej elementami są macierze M kubików. W każdym wierszu i kolumnie znajduje się jedna, niezerowa transformacja M na pozycji określonej przez cofnięcie transformacji M na oryginalnej pozycji kubika i przeliczenie jej na indeks liniowy. Znając aktualne orientacje kubików, możliwe jest więc skonstruowanie takiej macierzy $\mathbb{R}$, która jest złożeniem wszystkich dotychczasowych transformacji kubików, zakładając, że oryginalnymi orientacjami kubików są macierze jednostkowe.

Przykładowo, dla kostki o rozmiarze $N = 2$ i układzie wektora $\mathbb{P} = [\mathbb{P}_{XYZ}]$, obroty segmentu $slice = 0$ wokół osi Z i Y reprezentowane są macierzami (kropki oznaczają macierze zerowe):

$$\mathbb{R}_{Z,0} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & R_Z & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & I & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & R_Z & \cdot \\ \cdot & \cdot & I & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \hline R_Z & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & I & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & R_Z & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & I \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{R}_{Y,0} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & R_Y & \cdot & \cdot \\ R_Y & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & I & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & I & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \hline \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & R_Y & \cdot \\ \cdot & R_Y & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & I & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & I \end{bmatrix},$$

a komutator $\mathbb{K} = \mathbb{R}_{Y,0}^T \mathbb{R}_{Z,0}^T \mathbb{R}_{Y,0} \mathbb{R}_{Z,0}$:

$$\mathbb{K} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & R_Z & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & I & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ R_X & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & I & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \hline \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & R_X^T & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & R_Y^T & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & I & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & I \end{bmatrix}$$

Wynika z tego, że tylko 4 kubiki zmieniły swoje transformacje, przy czym zamieniły się one swoimi miejscami parami $\mathbb{P}_{000} - \mathbb{P}_{010}$ i $\mathbb{P}_{100} - \mathbb{P}_{101}$ i dokonały transformacji pojedynczego ruchu. Wykonanie podwójnego komutatora spowoduje zatem brak permutacji położeń tych kubików i złożenie ich transformacji z 2 ruchami:

$$\mathbb{K}^2 = \text{diag}(R_Z R_X, I, R_X R_Z, I, R_Y^T R_X^T, R_X^T R_Y^T, I, I)$$

Ruchy komutatorów można zatem wykorzystać do ustawienia kubików narożnych kostki.

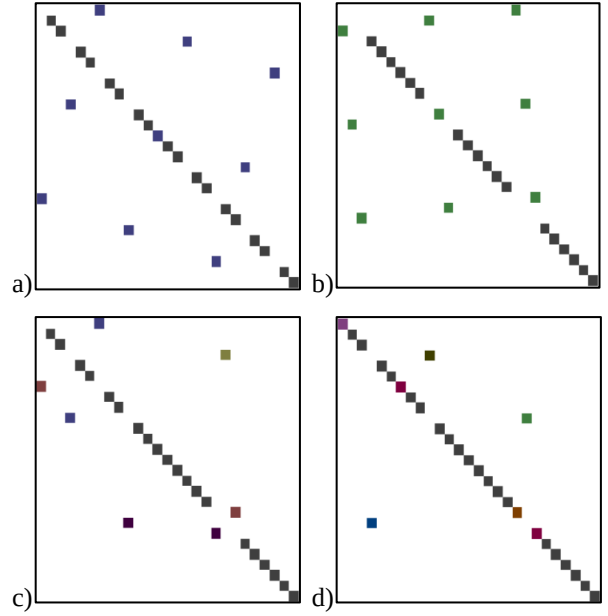


Figure 2. Przykładowe macierze transformacji obrotu dla kostki 3x3x3 a) $\mathbb{R}_{Z,0}$ b) $\mathbb{R}_{Y,0}$ c) $\mathbb{K}$, d) $\mathbb{K}^2$

Układ kostki zmienia się przez wykonywanie kolejnych ruchów:

$$\mathbb{P}' = \mathbb{R}_{move_k} \dots \mathbb{R}_{move_2} \mathbb{R}_{move_1} \mathbb{P}$$

Ułożenie kostki do pierwotnego układu związane jest z wyznaczeniem transformacji odwrotnej:

$$\mathbb{P} = \mathbb{R}_{move_1}^T \mathbb{R}_{move_2}^T \dots \mathbb{R}_{move_k}^T \mathbb{P}'$$

Znalezienie ruchów cofających te transformacje, czyli układających kostkę, jest związane z dekompozycją macierzy $\mathbb{R}$ kostki na złożenie ruchów kostki. Każda z takich transformacji jest ortogonalna względem danego segmentu. Podobnie jak w jednostronnym przekształceniu Jacobiego, wykorzystywanego do wyznaczenia rozkładu SVD macierzy za pomocą transformacji Q'RQ do macierzy podobnej (zachowującej te same eigenwartości), sekwencja taka w przypadku transformacji kostki, nazywana sprzężeniem obrotu R , prowadzi również do zmiany tylko ograniczonej liczby elementów. W algorytmie wykorzystana została również strategia podobna do eliminacji Gaussa lub ścigania zera w iteracjach QR poprzez układanie kostki kubik po kubiku, w określonej kolejności tak, by nie spowodować pogorszenia dotychczasowego układu.

Liczbę możliwych układów kostki o N segmentach można oszacować, zakładając, że każdy kubik może znajdować się w dowolnej orientacji na:

$$c = 24^{N^3} \quad (15)$$

Liczba ta wzrasta zatem bardzo szybko wykładniczo i funkcja ewaluacji chromosomów musi brać pod uwagę nie tylko orientację samych N^3 kubików, ale również ich pozycję, zmienioną w wyniku obrotów.

Ze względu na możliwość powtórzenia się tych samych współrzędnych położenia kubika podczas obrotów, można wyróżnić 6 rodzajów klastrów. Różnią się one liczbą segmentów, które mogą wpływać na położenie kubików danego rodzaju klastra. Dla każdej osi i wybranego kąta, indeks segmentu wpływającego na kubik w klastrze może przyjąć wartość współrzędnej kubika p' po transformacji, a więc współrzędnej kubika $p = [x, y, z]$ lub liczby do niej

przeciwnej (Table 1), co daje maksymalnie 6 możliwości: $slice = (x, -x, y, -y, z, -z)$.

Pomijając możliwość zmiany osi *axis* i kąta obrotu *angle* dla każdego segmentu, rodzaj klastra C_k można określić właśnie poprzez liczbę $k = 1:6$ wpływających na niego segmentów. Na rys. Figure 3 segmenty te zaznaczono liniami pionowymi. Jeśli będziemy starali się ułożyć kubik, bądź kubiki tylko z danego klastra, to można ograniczyć wartości genów w chromosomie do ruchów, które wpływają na te kubiki. Liczba takich ruchów dla dowolnej kostki, uwzględniając możliwość wyboru jednej z trzech osi i jednego z trzech kątów wynosi $9k$ (maksymalnie 54).

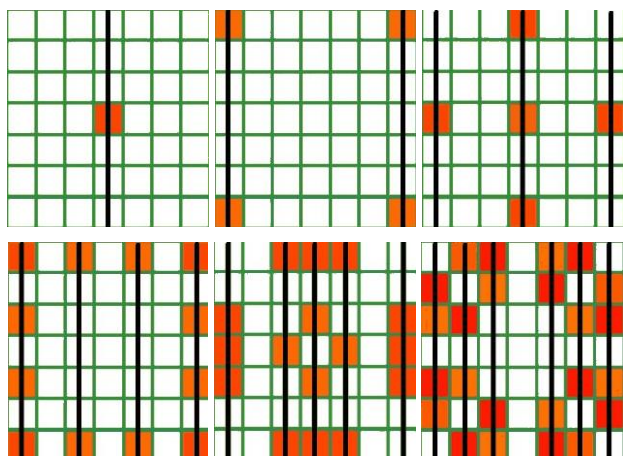


Figure 3. Sześć rodzajów klastrów, zdefiniowanych przez liczbę segmentów wpływających na te klastry

Kostki o parzystym rozmiarze N nie zawierają nieparzystych rodzajów klastrów. Klastry C_2 składają się z 8 kubików narożnych dla kostki lub dla kostek wewnętrznych. Dla kostek o rozmiarze nieparzystym, klastr C_1 stanowi jeden, środkowy kubik, a klastry C_3 zbudowane są z 6 kubików położonych na środku segmentów kostki (oprócz segmentów środkowych) lub 12 kubików narożnych dla segmentów środkowych dla kostki lub kostek wewnętrznych. Pozostałe typy klastrów zawierają maksymalną liczbę 24 kubików (Figure 4). Zbiór kubików w klastrze można utworzyć na podstawie wybranego kubika p , poprzez obliczenie lub wykonanie na kopii kostki obrotów R definiujących możliwe orientacje kubika p' należącego do tego samego klastra (Table 1).

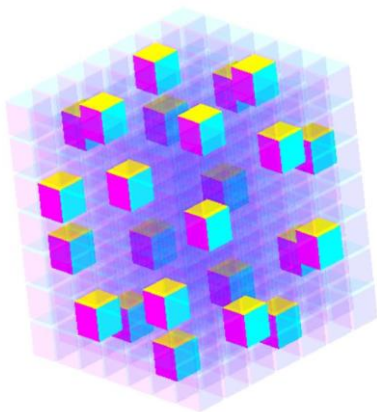


Figure 4. Typowy klastr, zawierający 24 kubiki

Ponieważ w definicji ruchu, wraz ze wzrostem rozmiaru kostki N , zwiększa się jedynie liczba ścian, ograniczenia liczby możliwych ruchów dla kostki należy dokonywać

poprzez zablokowanie ruchów określonych ścian. Z drugiej strony, podczas obrotów kostki, kubiki nie zmieniają swojej odległości (np. w metryce L1) od środka kostki. Ruchy ścianek w płaszczyznach odległych od środka o odległość większą niż r nie wpływają na pozycję kubików w płaszczyznach mniej odległych. Kubiki te mogą tym samym być ułożone tylko za pomocą ruchów ścianek, które są odległe od środka o mniej niż r . Przyjętą strategią układania kostki jest orientowanie kubika po kubiku kostki z zachowaniem dotychczas ułożonych kubików, przy czym do ustawienia wybierany jest (jako „aktywny”) zawsze kubik, który jest najbliższy środkowi kostki w kostce wewnętrznej o jak najmniejszym rozmiarze. W ten sposób algorytm będzie starał się ułożyć po kolei kostki wewnętrzne, od środka, na zewnątrz kostki. Algorytm stara się zorientować poprawnie aktywny kubik ograniczając ruchy do ruchów zmieniających klastry, do którego ten kubik należy. Układając kostkę od środka, można stopniowo ograniczać ruchy ścian wewnętrznych. Ostatnimi klastrami kostek (również wewnętrznych) są zawsze klastry zawierające najbardziej odległe od środka kubiki narożne. Ruchy tych klastrów ograniczone są już tylko do ruchów 6 ścian zewnętrznych (skrajnych) danej kostki (Figure 5).

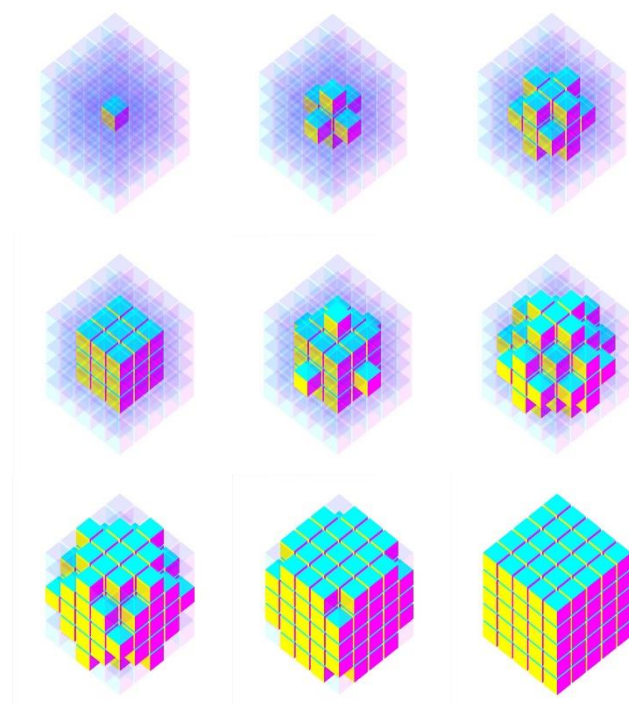


Figure 5. Etapy układania kostki 5x5x5

4. Ewaluacja

Chromosom zawierający sekwencję ruchów kostki może zawierać ruchy, które można połączyć w jeden ruch lub takie, które całkowicie się znoszą. Przed ewaluacją chromosomu można przeprowadzić procedurę korekcji, która połączy ruchy tej samej ścianki kostki w jeden ruch, jeśli nie są przedzielone ruchami w innych płaszczyznach, lub zlikwiduje oba geny w przypadku znoszenia się ruchów.

Funkcja ewaluacji ocenia stan ułożenia kostki dla każdego podciągu sekwencji ruchów w chromosomie zaczynającego się od pierwszego ruchu. Pierwszy ruch w chromosomie powinien zmieniać orientację aktywnego kubika, zmieniając numer segmentu ruchu na segment zawierający aktywny kubik, przy uwzględnieniu osi obrotu określonej w genie. W

ten sposób zwiększy się prawdopodobieństwo znalezienia sekwencji układającej aktywny kubik.

Na początku tworzona jest kopia kostki, która będzie podlegać ruchom zapisanym w chromosomie. Geny chromosomu są przeglądane sekwencyjnie. Gen dekodowany jest na ruch kostki, który jest wykonywany na jej kopii, która następnie podlega ocenie. Ciąg ruchów jest kolejno uzupełniany o kolejne ruchy zdefiniowane w genach chromosomu, tworząc coraz dłuższy podciąg, aż do całego chromosomu. Długość podciagu, który zostanie najlepiej oceniony zostaje zapamiętana, a jego ocena staje się oceną całego chromosomu. W ten sposób zaimplementowana została efektywnie możliwość znalezienia rozwiązań o różnej ilości ruchów z wykorzystaniem chromosomów o stałej długości.

Kostka podlega ocenie na podstawie sumy ocen pojedynczych kubików należących do wybranego zbioru kubików kostki. Zbiór ten składa się z dwóch grup. Grupę A stanowią wszystkie kubiki należące do klastrów kubików, które już były kubikami aktywnymi kostki. Kubików ułożonych w tej grupie algorytmowi nie można zmieniać, dlatego uzyskują one wagę większą od sumy oceny wszystkich kubików z grupy B, którą stanowią kubiki należące do klastra aktualnego aktywnego kubika. Najlepszą oceną układu kostki i pojedynczych kubików jest wartość 0. Oceną grupy $X = A, B$ jest suma ocen kubików nieułożonych, każda z zakresu $[0, 2)$, zdefiniowana jako:

$$f(X) = \sum_{X_i.state \neq 0} 1 + X_i.state/255 \quad (16)$$

Ocena kostki *error* jest kombinacją ocen grup:

$$error = f(A) \max(f(B)) + f(B) \quad (17)$$

gdzie maksymalną wartością oceny grupy B jest podwojona liczba kubików w tej grupie (zgodnie z eq.16).

$$\max(f(B)) = 2 \cdot count(B)$$

Dzięki uwzględnieniu dokładnej orientacji kubika, funkcja ewaluacji powoduje, że algorytm genetyczny będzie preferował układanie kubików w określonej kolejności, doprowadzając kostkę zawsze do podobnych układów i zmniejszając liczbę układów kostki do ograniczonej liczby z pojedynczymi kubikami nie na swojej docelowej pozycji. Liczba takich układów dla k nieułożonych kubików w całej kostce wynosi mniej niż:

$$c_k = 24^k \binom{N^3}{k} \quad (18)$$

Po ułożeniu kubików z klastrów w grupie A i B, wartość funkcji oceny kostki spada do zera. Wyznaczany jest nowy aktywny kubik. Jeśli kostka nie jest jeszcze ułożona, to kubik taki istnieje i znajduje się w odległości od środka kostki większej od kubików w grupie A i B. Grupa B jest wówczas dołączana do A, a kubiki z klastra aktywnego kubika tworzą nową grupę B. Kończy się kolejny etap układania kostki, a rozwiązanie, które do niego doprowadziło, jeśli nie jest nim sekwencja uzyskana z zapamiętanego rozwiązania, jest zapamiętywana w pliku rozwiązań i może być użyta do przyspieszenia algorytmu. Ocena kostki jest ustawiana na wartość maksymalną i uruchamiany jest kolejny algorytm genetyczny.

5. Selekcja, krzyżowanie i mutacja

Ważnym etapem algorytmu genetycznego jest selekcja. W przypadku kostki Rubika chromosomy często będą się różniły genami na odległych pozycjach w chromosomie, które nie będą wpływać na wartość funkcji jego oceny. Podczas wyboru osobników można posłużyć się rodzajem selekcji rankingowej, w której pomijane są osobniki o wartości funkcji dopasowania takiej samej jak osobnik już wybrany. Zaletą takiego podejścia jest również niewielka złożoność obliczeniowa.

Najważniejsze w algorytmie jest jednak użycie efektywnych operatorów genetycznych. O ile krzyżowanie może stanowić zwykłe krzyżowanie jednopunktowe chromosomów, mutacja powinna umożliwiać znalezienie rozwiązania dla kostki w układzie tylko kilku kubików o złej orientacji, czyli makr. Takie sekwencje R' mają postać komutatora lub sprzężenia, w której macierz Q może być złożeniem kilku ruchów wokół różnych osi:

$$R' = QR_{axis}Q^{-1}$$

Ograniczając ruchy do ruchów zmieniających klastr aktywnego kubika znacznie łatwiej znaleźć sekwencję poprawiającą układ kostki zgodnie z funkcją ewaluacji, jeśli bowiem obrót R_{axis} , dotyczy ścianki odległej od środka kostki więcej niż ścianki wewnętrzne ułożonej kostki, to jest on dla kubików kostki wewnętrznej transformacją jednostkową. Oznacza to, że również cała transformacja R' jest transformacją jednostkową dla tych kubików i nie zmienia ich ułożenia.

Proponowana procedura mutacji wykonuje następujące akcje:

1. Wybór losowy indeksu idx mniejszego od połowy długości chromosomu.
2. Geny przeglądane są od początku chromosomu do $idx - 1$ i transformacje do nich odwrotne są kodowane w genach od genu o indeksie $2idx$ do genu $idx + 1$.

Ze względu na dużą skuteczność znajdowania sekwencji makr, współczynnik mutacji w algorytmie może być wyjątkowo wysoki, w granicach 100% liczebności populacji.

6. Uczenie

Sekwencje znalezione przez algorytm genetyczny, które kończą się ułożeniem wszystkich kubików z ocenianego zbioru powodują zmianę położenia tylko kilku $k \ll N^3$ kubików, nie zmieniając orientacji pozostałych. Są to kluczowe sekwencje, które można wykorzystać nie tylko w ostatnim etapie układania kostki. Algorytm może zapamiętywać takie sekwencje, implementując możliwość uczenia się i coraz szybszego układania kostki.

Zapamiętane sekwencje są używane za każdym razem po znalezieniu lepszego układu kostki w celu dalszego jego poprawiania. Ruchy tych sekwencji są ograniczone do pewnego klastra (maksymalnie 6 segmentów) i mogą być mapowane do ruchów klastra aktywnego kubika poprzez zastąpienie segmentów segmentami aktywnego klastra. Umożliwia to m.in. wykorzystanie zapamiętanych ruchów kostek o mniejszej liczbie segmentów nie tylko do ułożenia kostek wewnętrznych, ale wszystkich klastrów tego samego rodzaju w kostce.

Ruchy, które po złożeniu można przedstawić w postaci ortogonalnej macierzy R , mogą być dodatkowo uzupełnione sprzężeniem do postaci QRQ^{-1} , w której macierz Q jest

pojedynczym obrotem, dobranym optymalnie spośród wszystkich możliwych ruchów aktywnego klastra. Umożliwi to znacznie szersze wykorzystanie zapamiętanych ruchów, uwzględniające podobne układy wynikające z symetrii kostki.

7. Wyniki działania

Sposób działania algorytmu można streścić w czterech zasadniczych punktach:

1. Algorytm układa kostkę kubik po kubiku, wybierając na kubik aktywny, kubik najbliższy jej środkowi, w kostce wewnętrznej o jak najmniejszym rozmiarze.
2. Wartości genów w chromosomach (ruchy) ograniczone są do segmentów, które wpływają na klastery aktualnego kubika, czyli aktualny klastery.
3. Ocenie podlegają tylko kubiki należące do aktualnego klastra. Kubiki z ułożonych klastrów nie mogą zmienić orientacji.
4. Algorytm ma zdolność uczenia się makr, które są sekwencją ruchów kończących układanie aktualnego klastra. Makra są mapowane na ruchy aktualnego klastra poprzez zmianę indeksów segmentów na indeksy segmentów aktualnego klastra.

Przedstawione zostały wyniki działania algorytmu na pełnych kostkach o rozmiarach od 2 do 6. Każda kostka przed uruchomieniem algorytmu została pomieszana za pomocą 30 losowych ruchów.

Przyjęte przez nas parametry algorytmu zakładały długość chromosomu równą 27, liczbę zwycięzców selekcji równą 10% populacji, samą populację na poziomie 100 osobników oraz liczbę generacji na poziomie 50 iteracji, ze względu na próbę znalezienia jedynie układu kostki lepszego od znalezionego dotychczas. Na czas eksperymentu wyłączona została możliwość uczenia się algorytmu, który do tego momentu poznał i wykorzystywał około 100 sekwencji makr. Table 2 i Table 3 przedstawiają liczbę wykonanych algorytmów genetycznych i czas, jaki był potrzebny do ułożenia całej kostki.

Table 2. Liczba wykonanych algorytmów genetycznych

size	2x2x2	3x3x3	4x4x4	5x5x5	6x6x6
#GA1	3	14	58	140	516
#GA2	3	17	101	253	425
#GA3	3	16	55	209	532
#GA4	2	16	55	268	396
#GA5	3	17	44	274	539
#GA6	3	23	97	279	637
#GA7	2	19	90	172	742
#GA8	4	14	101	311	570
#GA9	3	85	39	209	482
#GA10	4	27	63	166	605

Table 3. Czas obliczeń

size	2x2x2	3x3x3	4x4x4	5x5x5	6x6x6
GA1 [s]	1	13	106	461	2719
GA2 [s]	1	13	204	915	2993
GA3 [s]	2	11	98	739	2829
GA4 [s]	1	15	90	973	2091
GA5 [s]	1	13	70	987	2796
GA6 [s]	1	22	180	1018	3362
GA7 [s]	1	16	175	593	3971
GA8 [s]	1	9	204	1143	3103
GA9 [s]	1	100	60	747	2541
GA10 [s]	1	27	117	568	3386

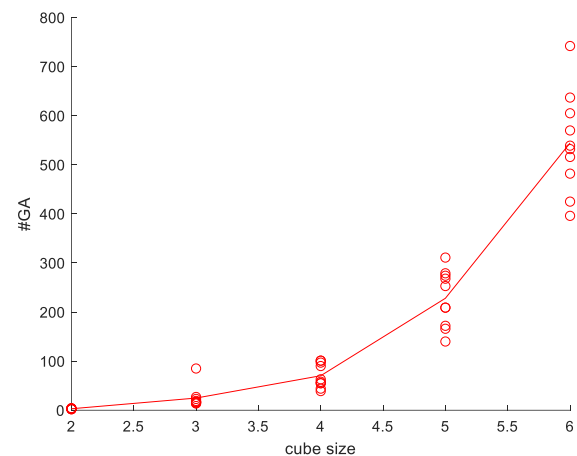


Figure 6. Funkcja liczby GA względem rozmiaru kostki

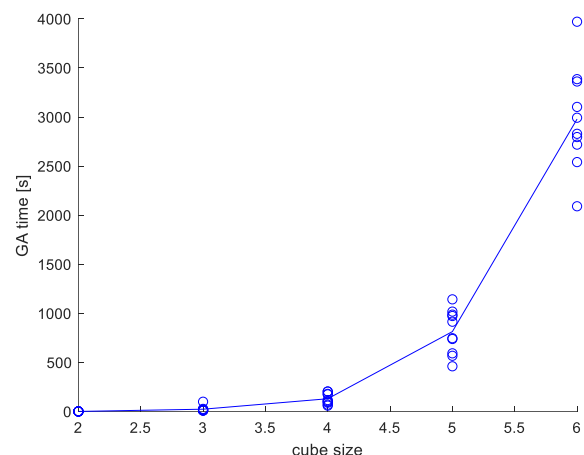


Figure 7. Funkcja czasu obliczeń względem rozmiaru kostki

8. Wnioski

Przedstawiony algorytm genetyczny rozwiązuje bardzo ogólny problem ułożenia pełnej, tzw. superkostki Rubika, uwzględniającej orientacje kubików pozabrzgowych jak i wewnętrznych. Kostka stanowi model złożenia transformacji segmentów blokowej macierzy obrotów wokół osi X, Y i Z. Uzyskiwane układy kostki są zatem zawsze prawidłowe i nie jest konieczne mapowanie kolorami ścian obiektów (kubików) i wybór prawidłowych ich permutacji w celu określenia ich orientacji. Algorytm jest stabilny i prowadzi zawsze do ułożenia kostki z wielomianową zależnością liczby potrzebnych algorytmów genetycznych od rozmiaru kostki.

Czas układania jest jednak dłuższy ze względu na dłuższy czas każdej iteracji związany z większym kosztem obliczeniowym oceny kostki.

Kostka Rubika potrafi fascynować, ale nie jest tylko zabawką, lecz znajduje zastosowania w szyfrowaniu danych, algorytmach przeszukiwania w strukturach 3D, czy też rozwiązywaniu problemów mechanicznych. Jest natchnieniem do budowy naukowych analogii z teorii grup, permutacji, cykli ale i grafiki 3D. Podobnie jak fraktale, wielowymiarowe wielościany foremne, czy tensory blokowe jest bramą do nowych wymiarów i odkrywania reguł i piękna w matematyce.

9. Bibliografia

- [1] Thistlethwaite M., *The 52 Move Strategy* (1981), <http://www.jaapsch.net/puzzles/thistle.htm>. Accessed August 3, 2020.
- [2] Herbert Kociemba, *The Two-Phase-Algorithm*, <http://kociemba.org/twophase.htm>. Accessed August 3, 2020.
- [3] Richard E. Korf, *Finding Optimal Solutions to Rubik's Cube Using Pattern Databases*, AAAI-97 Proceedings, pp.700-705 (1997)
- [4] Rokicki T., Kociemba H., Davidson M. and Dethridge J., *The Diameter of the Rubik's Cube Group is Twenty*, SIAM J. Discrete Math, Vol. 27, No. 2, pp. 1082–1105 (2013)
- [5] Demaine Erik, Demaine Martin, Eisenstat Sarah, Lubiw Anna, Winslow Andrew, *Algorithms for Solving Rubik's Cubes*, Algorithms – ESA 2011. 19th annual European symposium, Saarbrücken, Germany, September 5–9, 2011. Proceedings, pp. 689-700, doi:10.1007/978-3-642-23719-5_58. (2011)
- [6] Herdy M., Patone G., *Evolution Strategy in Action, 10 ES-Demonstrations. Technical Report*, International Conference on Evolutionary Computation (1994)
- [7] Baum, E. B. and Durdanovic, I. (2000). *Evolution of cooperative problem-solving in an artificial economy*. Neural Computation, 12:2743–2775.
- [8] Agostinelli, F., McAleer, S., Shmakov, A. et al. *Solving the Rubik's cube with deep reinforcement learning and search*, Nat Mach Intell 1, 356–363 (2019). <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0070-z>
- [9] El-Sourani, N., Hauke, S., and Borschbach, M. (2010). *An evolutionary approach for solving the Rubik's cube incorporating exact methods*. In EvoApplications Part – 1: EvoGames, vol. 6024 of LNCS, pp. 80–89
- [10] Borschbach, M., Grelle, C.: *Empirical Benchmarks of a Genetic Algorithm Incorporating Human Strategies. Technical Report*, University of Applied Sciences, Bergisch Gladbach (2009)